

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15 8
REFERÊNCIAS	15 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo esfigmomanômetro	18

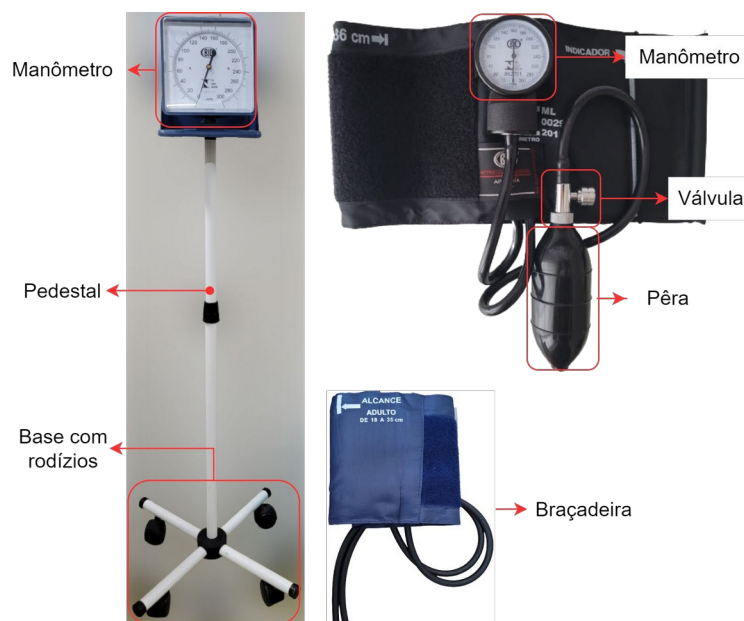
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em esfigmomanômetros

O esfigmomanômetro são equipamentos utilizados com o objetivo de medir a pressão arterial. Atualmente, se apresenta em modelos aneroides e digitais. Os equipamentos digitais, são portáteis, alimentados a bateria e constituídos por uma unidade principal conectada a uma braçadeira por meio de um tubo. Estes equipamentos apresentam em um display o valor da pressão sistólica e diastólica, além de pressão arterial média e frequência cardíaca (GMDN AGENCY, 2019). Os equipamentos aneroides são utilizados em conjunto com um estetoscópio, e são constituídos por um manômetro aneróide, conectado a braçadeira, pêra e válvula reguladora. (GMDN AGENCY, 2010).

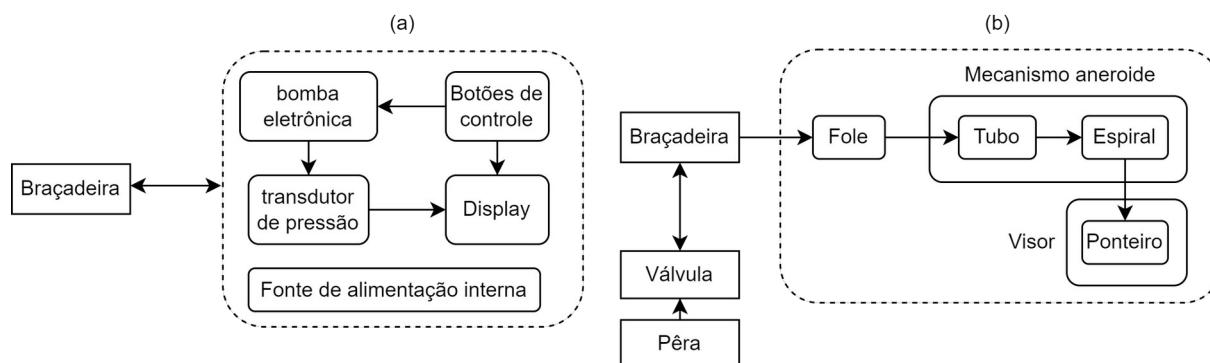
Figura 1 – Esfigmomanômetro aneróide de pedestal, esfigmomanômetro aneróide manual e braçadeira.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo esfigmomanômetro digital (a) e esfigmomanômetro aneróide (b).



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
INMETRO (2016)	Portaria n.º 46, de 22 de janeiro de 2016. Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva
INMETRO (2018)	Portaria n.º 505, de 26 de outubro de 2018. Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos para a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de medição
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho eletromagnético

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio geral para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
INCOTERM (2018)	EA100 Esfigmomanômetro aneróide. Manual de instruções. Incoterm Saúde e bem-estar.
INCOTERM (2017)	MB050 Medidor de pressão arterial e pulsação. Manual de instruções. Esfigmomanômetro eletrônico digital.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16") a 10 (3/8").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida <i>spray</i> , inodora e incolor.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de reatância.
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analisador de pressão digital, portátil.
Simulador de pressão não invasiva	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Pressão não invasiva (PNI) para medição para pacientes adulto e neonatal, com faixa de pressão sistólica: 35mmHg a 255mmHg; pressão diastólica: 15mmHg a 235mmHg; Pressão estática - faixa de 0 a 255mmHg.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 - Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para substituição
Bateria/Pilhas	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.016 – Página 7/19		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	

ESFIGMOMANÔMETRO

Emissão:

	Versão:	Próxima revisão:

Braçadeira

Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou desgaste excessivo.

Pêra

Válvula

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados. 	

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

Risco biológico

Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.	

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.016 – Página 8/19		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	
		ESFIGMOMANÔMETRO	



Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

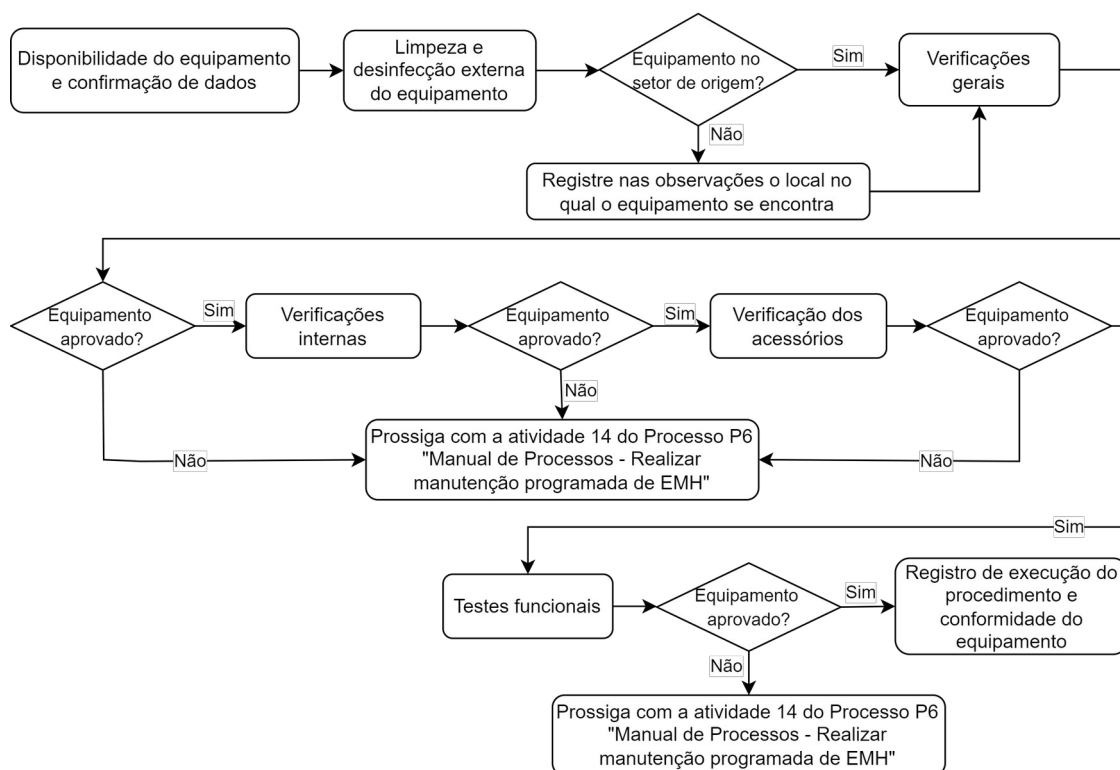
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo esfigmomanômetro. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo esfigmomanômetro.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelo fabricante consultado. Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (3) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 10 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento e acessórios. Remova toda sujidade na superfície do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



A desinfecção da braçadeira após uso no paciente deve ser realizada pela equipe de enfermagem da instituição.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo esfigmomanômetro constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	016 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	
	ESFIGMOMANÔMETRO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

 Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.	
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor,
	juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
*Aplicável apenas a equipamentos digitais.	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique a integridade do acrílico de proteção quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. • Verifique se a escala de leitura de pressão está legível, deve ser possível ler todos os pontos contidos na escala. Avarias como manchas na escala devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade física do ponteiro indicador de pressão, ele deve estar fixo e sem deformidades.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	016 – Página 11/19
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO

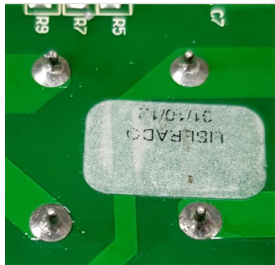
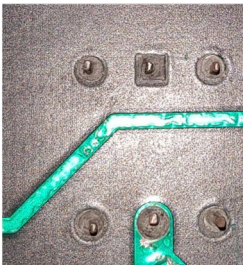
ESFIGMOMANÔMETRO

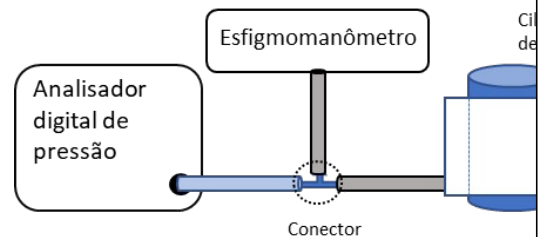
Emissão:

	Versão:
	Próxima revisão:
Integridade do painel frontal*	do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos.
Integridade do <i>display</i> *	• Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas ou botões com acionamento inadequado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações.
Bateria*	• Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visualização dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Equipamentos que utilizam pilhas: verifique o status das pilhas, caso se apresentem com status descarregado ou baixo nível de carga, realize a substituição e registre no campo de observações. Para maiores informações a respeito do status das pilhas, consulte o manual do usuário. • Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. • Realize a montagem do circuito para teste de esfigmomanômetro digital, conforme Figura 4. Figura 4 - Circuito para testes em esfigmomanômetro digital.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- No simulador, configure um valor de teste para pressão sistólica e diastólica. No esfigmomanômetro dê o comando para realização de leitura de pressão. - Verifique se o equipamento permanece ligado e apresenta os parâmetros simulados. - Se o equipamento apresentar desempenho insatisfatório substitua a bateria/pilhas e refaça o teste. Se o problema persistir, proceder com atendimento do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva”.	
Integridade da chave liga-desliga*		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o equipamento deve ser substituído.	
Suporte do equipamento (Pedestal)		- Verifique a integridade do suporte quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação. Se necessário, efetue o reparo necessário. - Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte. Realize os ajustes necessários. - Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. Se necessário lubrifique os rodízios. - Quando aplicável, verifique a integridade do compartimento para armazenagem dos acessórios. O compartimento deve estar fixo e sem deformidades. - Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar avarias, o equipamento deve ser substituído.	
As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo esfigmomanômetros digitais estão localizados em sua base.  Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos conectam o display e painel de controle à placa principal, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento. Verificações internas (Aplicável apenas à equipamentos digitais)	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático remova sujidades no interior do equipamento. Após a limpeza, utilize limpador eletrônico.
Acessórios	
Item de verificação	Instruções
Braçadeira	Verifique a integridade da braçadeira de pressão não invasiva quanto ao material da braçadeira, funcionalidade do velcro/presilhas. Substitua a braçadeira caso o velcro/presilhas não estejam funcionando.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		causar vazamento, registre o estado físico do campo de observações. Se necessário, realize	
Válvula de alívio de pressão •	- Verifique a integridade válvula de alívio de pressão quanto a deformidades e acúmulo de sujeira. Se necessário realize a limpeza. - Verifique a abertura e fechamento da válvula, o movimento deve se dar maneira fluida. Se necessário substitua o acessório. Figura 6 - Válvula de alívio de pressão para esfigmomanômetro  Fonte: Elaboração própria (2021)		
Pêra	- Verifique a integridade física da pêra quanto a rachaduras/cortes, ressecamento e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. Figura 7 - Pêra para esfigmomanômetro.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Pressione a pêra e verifique se ela retorna ao estado inicial, caso as paredes internas da pêra es		
Teste funcional *Teste aplicável apenas a equipamentos do tipo aneróide			
Item de verificação		Instruções	
Escapamento de ar*		Realize a montagem do circuito de teste conforme Figura 8. Figura 8 - Circuito para teste de esfigmomanômetros aneróide  Fonte: Elaboração própria (2021)	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
• Feche a válvula de alívio de pressão e insufla a pêra que o ponteiro do esfigmomanômetro atinja o valor de 280mmHg. Aguarde 1 minuto o estabelecimento do equilíbrio termodinâmico do ar e verifique se o ponteiro se mantém indicando o valor de 280mmHg, se necessário insufla novamente para que o esfigmomanômetro novamente atinja o valor de 280mmHg. • Aguarde 5 minutos sem realizar ajustes no esfigmomanômetro, e realize a leitura do valor de pressão indicado no analisador digital de pressão. Registre o valor em local indicado no <i>checklist</i>. • O valor medido deve ser maior ou igual a 260mmHg. • Caso o analisador apresente valor inferior a 260mmHg, verifique se há vazamentos no circuito, se			

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios.** Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.** Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre '**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Automatic-inflation electronic sphygmomanometer, portable, arm/wrist.** Reino Unido: GMDN, 23/10/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/135929?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Aneroid manual sphygmomanometer.** Reino Unido: GMDN, 24/03/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122532?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INCOTERM INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA. **MB050 Medidor de pressão arterial e pulsação. Manual de instruções. Esfigmomanômetro eletrônico digital. Incoterm Saúde e bem-estar.** r.002_04/2018_MKT/PNM. Brasil: Incoterm, 2018.

INCOTERM INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA. **EA100 Esfigmomanômetro aneroide. Manual de instruções. Incoterm Saúde e bem-estar.** r.000_10/2017_MKT/PNM. Brasil: Incoterm, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria n.º 46, de 22 de janeiro de 2016:** Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana. Rio de Janeiro: INMETRO, 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria n.º 505, de 26 de outubro de 2018:** Aprimoramento e esclarecimento de requisitos regulamentares descritos no Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana. Rio de Janeiro: INMETRO, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo esfigmomanômetro

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.016 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo esfigmomanômetro.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do				
Bateria*				
Integridade da chave				
Suporte do				

* Aplicável apenas a equipamentos digitais

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS*

* Aplicável apenas a equipamentos digitais

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

05 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Braçadeira				
Válvula de alívio de				
Pêra				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.016 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

06 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Escapamento de ar				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: